

Cuestión 1 · Materiales: propiedades, ensayos y tratamientos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Responder sobre propiedades, ensayos mecánicos y tratamientos térmicos de materiales de ingeniería:

- Definir de forma breve y concisa las propiedades mecánicas **dureza** y **tenacidad**. (0,25 p.)
- Indicar si existe algún ensayo para medir estas propiedades y explicar brevemente en qué consiste. (0,5 p.)
- Explicar en qué consiste el tratamiento térmico de **temple** en aceros, qué factores influyen y cómo afecta a las propiedades del apartado a). (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Repasamos dos propiedades mecánicas y sus ensayos normalizados, y el tratamiento térmico de temple (calentamiento + enfriamiento rápido) que endurece el acero a costa de su tenacidad.

a) Dureza y tenacidad

- Dureza:** resistencia que opone la superficie de un material a ser **rayada o penetrada** (a la deformación plástica localizada).
- Tenacidad:** energía que absorbe un material **antes de romperse**; capacidad de deformarse plásticamente absorbiendo energía frente a impactos. Lo contrario es la fragilidad.

b) Ensayos

- Dureza:** ensayos de penetración — **Brinell** (bola de acero), **Vickers** (pirámide de diamante) y **Rockwell** (cono/bola, lectura directa). Se aplica una carga con el penetrador y se mide la huella; a menor huella, mayor dureza.
- Tenacidad:** ensayo de resiliencia por impacto **Charpy** (o Izod): un péndulo golpea una probeta entallada y se mide la energía absorbida en la rotura (J o J/cm²).

c) Temple

El **temple** consiste en **calentar** el acero por encima de su temperatura de austenización y **enfriarlo rápidamente** (agua, aceite...) para obtener una estructura muy dura y frágil (**martensita**).

Factores que influyen: temperatura de calentamiento, tiempo de permanencia, **velocidad de enfriamiento** (severidad del medio), **contenido en carbono** y elementos de aleación (templabilidad), y tamaño/geometría de la pieza.

Efecto en las propiedades: aumenta mucho la **dureza** y la resistencia, pero **disminuye la tenacidad** (el acero se vuelve más frágil). Por eso tras el temple suele aplicarse un **revenido** que recupera algo de tenacidad reduciendo tensiones.

Temple → ↑ dureza / ↓ tenacidad (se compensa con revenido)

Cuestión 2 · Diagrama de tracción y cálculos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b.1 0,25 · b.2 0,25 · b.3 0,25)

ENUNCIADO

- a. En la figura se representa un diagrama típico del ensayo de tracción de un acero. Explicar qué magnitud se representa en cada eje y cuáles son las zonas y puntos característicos. (0,5 p.)
- b. Una probeta de sección circular de **25 mm** de diámetro y **250 mm** de longitud se somete a tracción: hay deformación elástica hasta una fuerza de 15 kN, la zona elástica proporcional llega hasta **13 kN** con una deformación máxima del **0,2 %** en esa zona, y la fuerza máxima de rotura es **25 kN**. Calcular: (0,75 p.)
- b.1) La tensión límite elástica.
 - b.2) El módulo elástico (módulo de Young).
 - b.3) La tensión máxima de trabajo con coeficiente de seguridad 3 sobre la tensión máxima de rotura.

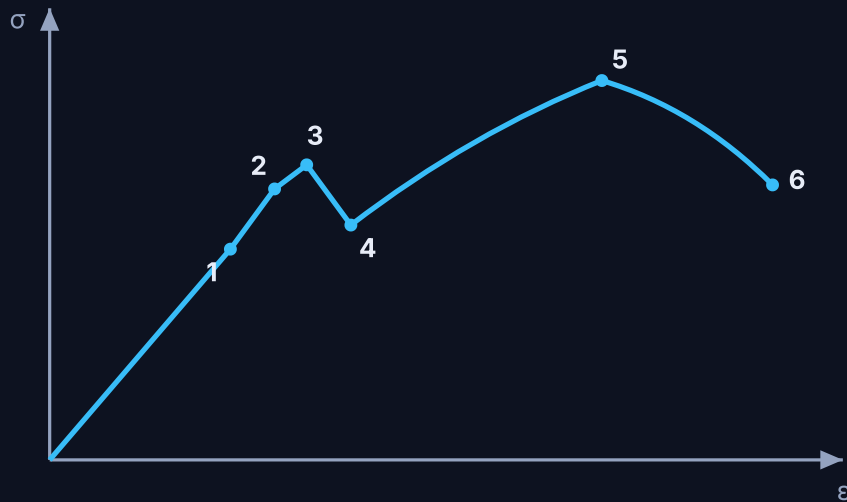


Diagrama típico tensión-deformación (σ - ε) de un acero dúctil: 1 límite de proporcionalidad, 2 límite elástico, 3 y 4 fluencia (superior e inferior), 5 resistencia máxima a tracción, 6 rotura.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La tensión es $\sigma = F/A$ con $A = \pi D^2/4$; la deformación unitaria $\varepsilon = \Delta L/L_0$. En la zona proporcional rige la ley de Hooke $\sigma = E\varepsilon$. La tensión admisible con coeficiente de seguridad n es $\sigma_{adm} = \sigma_{rotura}/n$.

a) Ejes y puntos del diagrama

En el **eje horizontal** se representa la **deformación unitaria** $\varepsilon = \Delta L/L_0$ (adimensional o %); en el **eje vertical** la **tensión** $\sigma = F/A$ (en MPa). Zonas y puntos característicos:

- **Zona elástica** (recta inicial, del origen al punto 1-2): deformación reversible; su pendiente es el módulo de Young E . Punto **1** = límite de proporcionalidad; punto **2** = límite elástico.
- **Zona de fluencia** (puntos 3 y 4): la probeta se alarga casi sin aumentar la carga (límites superior e inferior de fluencia).
- **Zona plástica / de endurecimiento**: la tensión vuelve a subir hasta el punto **5** = **resistencia máxima a tracción** (carga máxima).
- **Zona de estricción**: la sección se reduce localmente y la curva baja hasta el punto **6** = **rotura**.

b) Cálculos

Sección de la probeta:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (25)^2}{4} = 490,87 \text{ mm}^2$$

b.1) Tensión límite elástica

El límite de la zona elástica proporcional corresponde a $F = 13 \text{ kN}$:

$$\sigma_e = \frac{F_e}{A} = \frac{13\,000}{490,87} = 26,48 \text{ MPa}$$

$$\sigma_e \approx 26,48 \text{ MPa}$$

b.2) Módulo de Young

En la zona proporcional, con $\varepsilon = 0,2\% = 0,002$:

$$E = \frac{\sigma_e}{\varepsilon} = \frac{26,48}{0,002} = 13\,240 \text{ MPa} \approx 13,24 \text{ GPa}$$

$$E \approx 13\,240 \text{ MPa (13,24 GPa)}$$

b.3) Tensión máxima de trabajo (n = 3)

$$\sigma_{rotura} = \frac{F_{max}}{A} = \frac{25\,000}{490,87} = 50,93 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{trab} = \frac{\sigma_{rotura}}{n} = \frac{50,93}{3} = 16,98 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{trabajo} \approx 16,98 \text{ MPa}$$

Cuestión 3 · Máquina frigorífica (ciclo de Carnot)

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,75)

ENUNCIADO

- a. Explicar el funcionamiento de una máquina frigorífica que funciona según un ciclo ideal de Carnot y representarlo en un diagrama p-V. (0,5 p.)
- b. Enumerar los componentes básicos de una instalación frigorífica real, explicar la función de cada uno y relacionarlos con las transformaciones del ciclo ideal de Carnot. (0,75 p.)

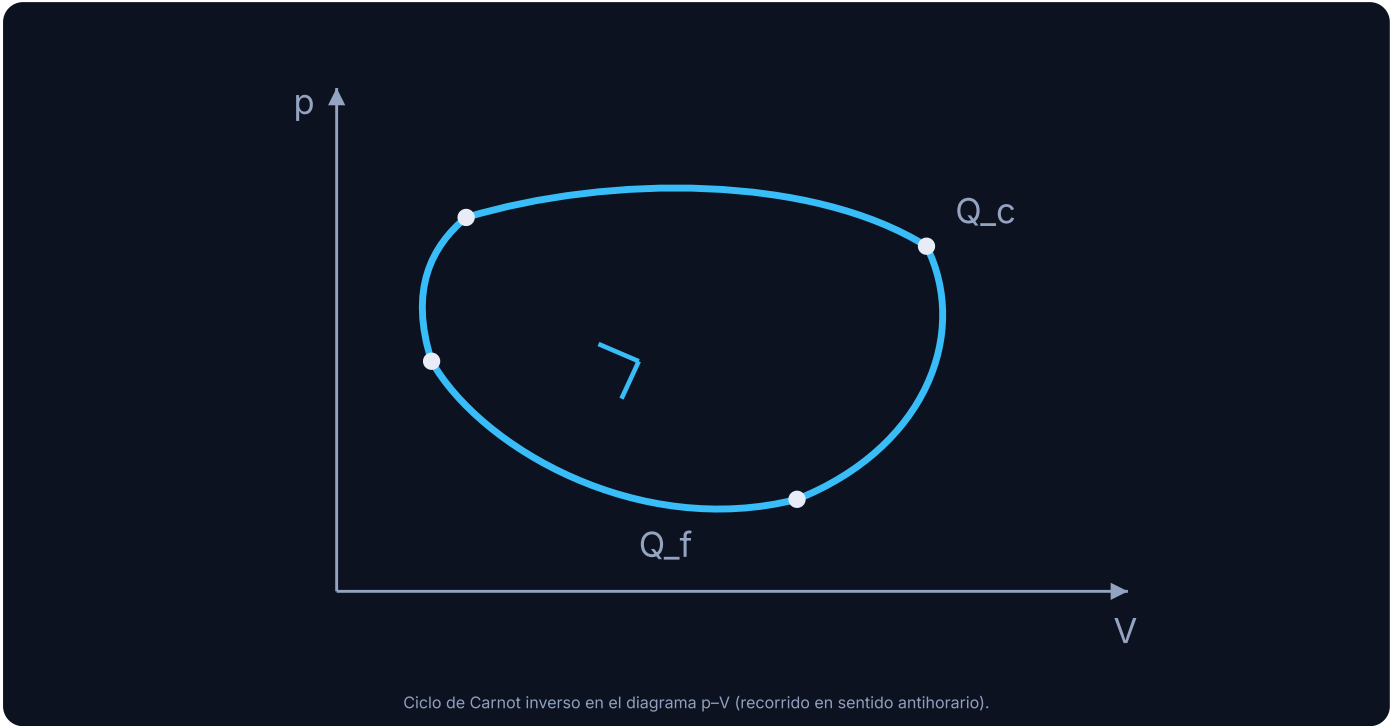
¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La máquina frigorífica es una máquina térmica que funciona en sentido inverso: consume trabajo para extraer calor del foco frío y cederlo al foco caliente. El ciclo ideal de Carnot inverso consta de dos isotermas y dos adiabáticas.

a) Ciclo frigorífico de Carnot

Una máquina frigorífica **extrae calor Q_f del foco frío** (el interior a refrigerar) y lo cede al foco caliente (Q_c) **consumiendo un trabajo W** . Es un ciclo de Carnot recorrido en sentido **antihorario** (inverso), con cuatro transformaciones reversibles:

- 1. **Compresión adiabática:** el fluido se comprime sin intercambiar calor; sube su presión y temperatura.
- 2. **Compresión isoterma (cesión):** a T_c constante cede calor Q_c al foco caliente.
- 3. **Expansión adiabática:** el fluido se expande sin intercambio de calor; baja su temperatura hasta T_f .
- 4. **Expansión isoterma (absorción):** a T_f constante absorbe calor Q_f del foco frío (produce el frío).



b) Componentes de la instalación real y su relación con el ciclo

Componente	Función	Transformación
Compresor	Aspira el vapor a baja presión y lo comprime elevando su presión y temperatura.	Compresión adiabática
Condensador	El fluido cede calor al ambiente (foco caliente) y se condensa (pasa a líquido).	Cesión isoterma de Q_c
Válvula de expansión	Reduce bruscamente la presión; el fluido se enfría.	Expansión adiabática
Evaporador	El fluido absorbe calor del recinto a enfriar (foco frío) y se evapora: produce el frío.	Absorción isoterma de Q_f

Compresor → Condensador → Válvula de expansión → Evaporador (y vuelta al compresor)

Cuestión 4 · Motores MCIA de 4 tiempos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,75 · b 0,5)

 ENUNCIADO

- a. Explicar el funcionamiento y los elementos principales de un motor de combustión interna alternativo (MCIA) de **4 tiempos**. (0,75 p.)
- b. Explicar las diferencias básicas entre los MCIA de **encendido provocado (MEP)** y los de **encendido por compresión (MEC)**. (0,5 p.)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un MCIA de 4 tiempos el ciclo se completa en dos vueltas del cigüeñal (cuatro carreras del pistón): admisión, compresión, explosión-expansión y escape.

a) Funcionamiento y elementos del MCIA de 4T

El ciclo se realiza en **4 carreras** del pistón (2 vueltas de cigüeñal):

- 1. **Admisión:** el pistón baja con la válvula de admisión abierta y entra la mezcla (MEP) o aire (MEC).
- 2. **Compresión:** ambas válvulas cerradas; el pistón sube y comprime el fluido.
- 3. **Explosión/Expansión (trabajo):** se produce la combustión (chispa en MEP o autoinflamación en MEC); los gases empujan el pistón hacia abajo. Es la única carrera motriz.
- 4. **Escape:** el pistón sube con la válvula de escape abierta y expulsa los gases quemados.

Elementos principales: bloque y **cilindros, pistón (émbolo), biela, cigüeñal, culata** con **válvulas** de admisión y escape accionadas por el **árbol de levas, bujía** (MEP) o **inyector** (MEC), y los sistemas de distribución, lubricación y refrigeración.

b) Diferencias MEP / MEC

	MEP (Otto / gasolina)	MEC (Diésel / gasóleo)
Combustible	Gasolina	Gasóleo (diésel)
Mezcla	Aire + combustible antes de comprimir	Solo aire; el combustible se inyecta al final
Encendido	Provocado por chispa (bujía)	Por compresión (autoinflamación)
Relación de compresión	Menor (≈ 8–12)	Mayor (≈ 16–22)
Rendimiento	Menor	Mayor

MEP: chispa y mezcla previa · **MEC:** autoinflamación del gasóleo en aire muy comprimido

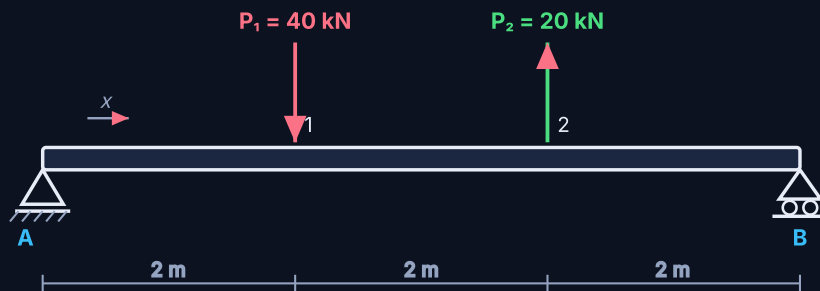
Ejercicio 1 · Cortantes y momentos flectores en una viga

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

La viga de la figura forma parte de una estructura metálica. Para los datos indicados, calcular:

- Las reacciones en los apoyos. (0,5 p.)
- Las ecuaciones de fuerzas cortantes y momentos flectores en cada tramo en función de x . Indicar unidades y el criterio de signos. (1,5 p.)
- Representar gráficamente ambas ecuaciones e indicar dónde se da el momento flector máximo. (0,5 p.)



Viga biapoyada A-B (6 m). Carga $P_1 = 40$ kN hacia abajo en $x = 2$ m y $P_2 = 20$ kN hacia arriba en $x = 4$ m.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio de la viga: $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$. Ojo: $P_1 = 40$ kN actúa hacia abajo y $P_2 = 20$ kN hacia arriba. El cortante $V(x)$ es la suma de fuerzas verticales a la izquierda de la sección y el momento $M(x)$ la suma de sus momentos. **Criterio de signos:** cortante positivo si las fuerzas de la izquierda van hacia arriba; momento positivo si flecta la viga cóncava hacia arriba (tracción abajo).

a) Reacciones

Tomamos momentos respecto de A (positivo antihorario), con las reacciones verticales R_A y R_B hacia arriba. $P_1 = 40$ kN ($\downarrow$) en $x = 2$ m y $P_2 = 20$ kN ($\uparrow$) en $x = 4$ m:

$$\sum M_A = 0 : -40 \cdot 2 + 20 \cdot 4 + R_B \cdot 6 = 0 \Rightarrow R_B \cdot 6 = 80 - 80 = 0$$

$$R_B = 0 \text{ kN} \quad \sum F_y = 0 : R_A + R_B - 40 + 20 = 0 \Rightarrow R_A = 20 \text{ kN}$$

$$R_A = 20 \text{ kN } (\uparrow) \cdot R_B = 0 \text{ kN}$$

b) Ecuaciones de cortante y momento por tramos

Tramo A-1 ($0 \leq x \leq 2$ m):

$$V(x) = R_A = +20 \text{ kN} \quad M(x) = R_A x = 20x \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

En $x=0$: $M=0$; en $x=2$: $M=40$ kN·m.

Tramo 1-2 ($2 \leq x \leq 4$ m): (pasada la carga P_1 hacia abajo)

$$V(x) = 20 - 40 = -20 \text{ kN}$$

$$M(x) = 20x - 40(x - 2) = -20x + 80 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

En $x=2$: $M=40$ kN·m; en $x=4$: $M=0$.

Tramo 2-B ($4 \leq x \leq 6$ m): (pasada la carga P_2 hacia arriba)

$$V(x) = 20 - 40 + 20 = 0 \text{ kN}$$

$$M(x) = 20x - 40(x - 2) + 20(x - 4) = 0 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$V: +20 / -20 / 0 \text{ kN} \cdot M_{\text{máx}} = 40 \text{ kN} \cdot \text{m en la sección 1 (x = 2 m)}$$

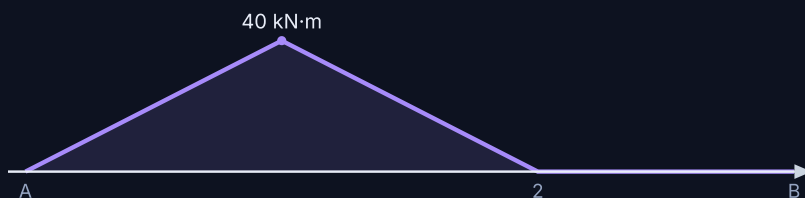
c) Diagramas

Esfuerzo cortante V (kN)



Cortante: +20 kN en A-1, salta a -20 kN en 1-2 y se anula en 2-B.

Momento flector M (kN·m)



Momento flector: 0 en A, máximo 40 kN·m en la sección 1 ($x = 2$ m) y nulo desde 2 hasta B.

El momento flector es **máximo bajo la carga P_1** (sección 1, $x = 2$ m), donde vale **40 kN·m**. En el tercer tramo la viga no tiene esfuerzos ($V = 0$ y $M = 0$), coherente con $R_B = 0$.

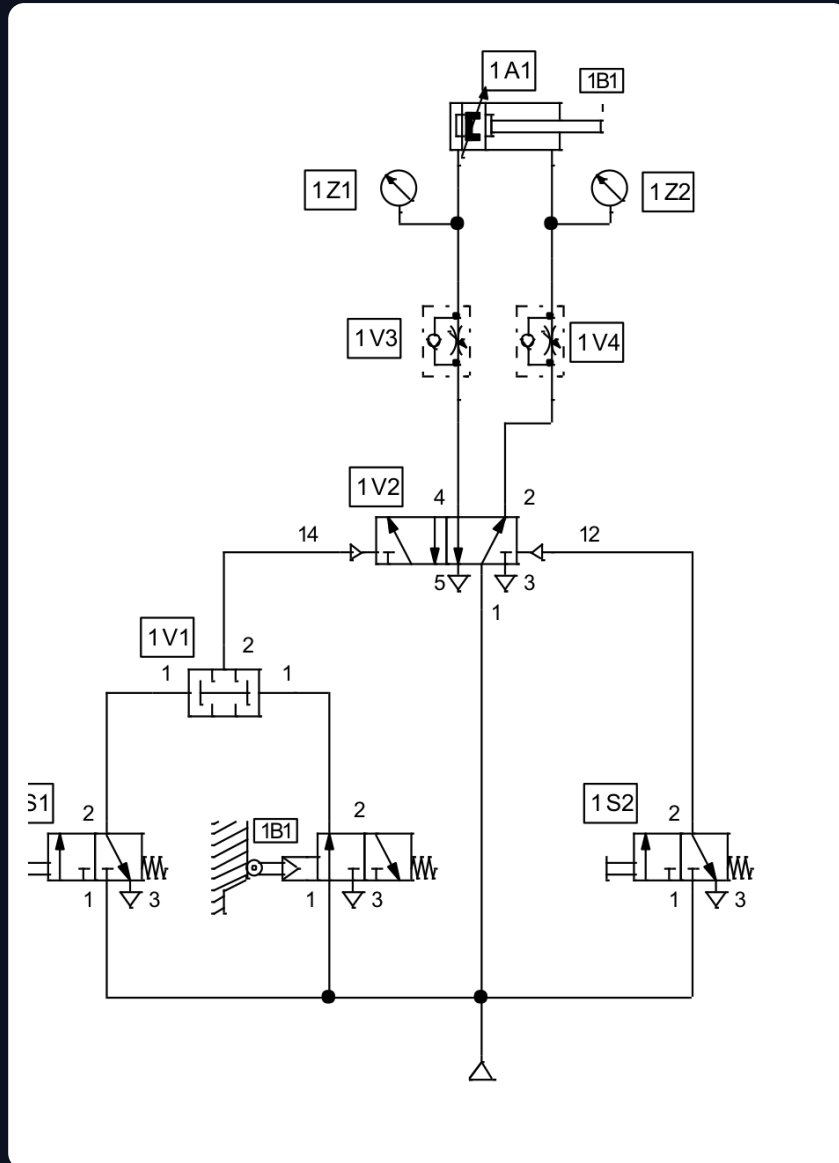
Ejercicio 2 · Sistema neumático

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 0,25 · d 0,75)

ENUNCIADO

Analizar el sistema neumático representado con simbología normalizada. Se pide:

- Identificar y describir los componentes: 1A1, 1B1, 1V1, 1V2, 1V3 y 1S1. (0,5 p.)
- Explicar el funcionamiento del circuito y las condiciones para las carreras de extensión y retracción (reposo = posición de la figura). (1,0 p.)
- Explicar el funcionamiento de las válvulas 1V3 y 1V4 y justificar la posición de sus antirretornos. (0,25 p.)
- Calcular la fuerza neta de extensión: presión de entrada 7 bar(rel) en el lado del émbolo ($\varnothing$ 20 mm), contrapresión nula, rozamiento 10 % de la fuerza neta. (0,75 p.)



Circuito neumático: cilindro de doble efecto 1A1, distribuidor 5/2 (1V2), válvulas 1V1 (selector), 1V3/1V4 (reguladoras de caudal), finales de carrera 1S1/1S2 y 1B1, y pulsadores 1Z1/1Z2.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Identificamos el actuador y los elementos de mando, distribución y regulación. La fuerza que ejerce un cilindro es $F = p \cdot A$, con $A = \pi D^2/4$; descontamos la fuerza de rozamiento para obtener la fuerza efectiva o neta.

a) Identificación de componentes

- 1A1 — Cilindro de doble efecto** (actuador): recibe aire por ambas cámaras para las carreras de extensión y retracción.
- 1B1 — Válvula 3/2 con rodillo** (final de carrera / detector de posición) accionada mecánicamente por la leva del vástago y retorno por muelle.

- **1V1** — Válvula **selectora (OR)** de dos entradas y una salida (función lógica O).
- **1V2** — **Distribuidor 5/2** con doble pilotaje neumático (biestable, con memoria): dirige el aire a una u otra cámara del cilindro.
- **1V3** — Válvula **reguladora de caudal unidireccional** (estranguladora + antirretorno) para controlar la velocidad.
- **1S1** — Válvula **3/2** de accionamiento manual (pulsador) con retorno por muelle (elemento de mando/emisor de señal).

b) Funcionamiento del circuito

El distribuidor **1V2 (5/2 biestable)** gobierna el cilindro y **mantiene su posición** hasta recibir la señal contraria (memoria). Para conmutarlo hay que pilotarlo por sus lados **14** (extensión) o **12** (retracción):

- **Carrera de extensión:** se pilota 1V2 por el lado **14**. La señal procede de la válvula selectora **1V1 (OR)**, que da salida si se acciona **1S1 o 1S1** (basta una de las dos señales). El aire pasa a la cámara del émbolo y el vástago **avanza**.
- **Carrera de retracción:** se pilota 1V2 por el lado **12** mediante la señal de **1S2** (y/o el final de carrera correspondiente). El aire entra por la cámara del vástago y el cilindro **retrocede**.

La velocidad en cada sentido se ajusta con las reguladoras **1V3 y 1V4**.

c) Válvulas 1V3 y 1V4

Son **reguladoras de caudal unidireccionales**: combinan una **estrangulación** (regulable) con un **antirretorno** en paralelo. El aire pasa libremente por el antirretorno en un sentido y es **obligado a atravesar la estrangulación** en el sentido contrario. Se montan para regular el caudal de **escape** del cilindro (regulación por escape), que da un avance más uniforme; por eso el antirretorno se orienta de modo que el aire de **entrada** pase libre y el de **salida** quede estrangulado.

d) Fuerza neta de extensión

Área del émbolo ($\varnothing$ 20 mm) y presión 7 bar = $7 \cdot 10^5$ Pa:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0,020)^2}{4} = 3,1416 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$F_{teórica} = p \cdot A = 7 \cdot 10^5 \cdot 3,1416 \cdot 10^{-4} = 219,9 \text{ N}$$

La contrapresión en la cámara del vástago es nula. El rozamiento es el 10 % de la fuerza neta, luego:

$$F_{neta} = F_{teórica} - 0,10 F_{neta} \Rightarrow F_{neta} = \frac{219,9}{1,10} = 199,9 \text{ N}$$

$F_{neta} \approx 200 \text{ N}$ (fuerza teórica 219,9 N – 10 % de rozamiento)

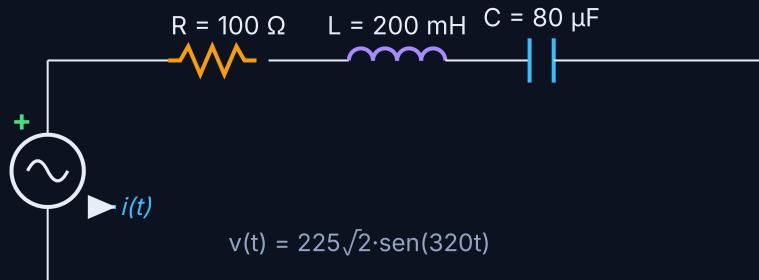
Ejercicio 3 · Circuito de corriente alterna (RLC serie)

Ejercicio de 2,5 puntos (a 1,0 · b 0,5 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Analizar el circuito serie de la figura, con $v(t) = 225\sqrt{2} \cdot \sin(320t)$ V, $R = 100 \Omega$, $L = 200$ mH y $C = 80 \mu\text{F}$. Calcular:

- La impedancia total equivalente; razonar si es inductivo o capacitivo y obtener el ángulo de desfase y el factor de potencia. (1,0 p.)
- Las intensidades eficaz, máxima e instantánea. (0,5 p.)
- La tensión eficaz en el condensador y en la bobina. (0,5 p.)
- Las potencias aparente, activa y reactiva. Representar el diagrama fasorial. (0,5 p.)



Circuito serie R-L-C alimentado por $v(t) = 225\sqrt{2} \cdot \sin(320t)$ V ($\omega = 320$ rad/s).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con $\omega = 320$ rad/s: $X_L = \omega L$, $X_C = \frac{1}{\omega C}$. La impedancia es $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, $\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R}$. El valor eficaz es $V_{ef} = V_{max}/\sqrt{2}$; aquí $V_{max} = 225\sqrt{2} \Rightarrow V_{ef} = 225$ V.

a) Impedancia, tipo de circuito, desfase y f.d.p.

$$X_L = \omega L = 320 \cdot 0,2 = 64 \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{320 \cdot 80 \cdot 10^{-6}} = 39,06 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{100^2 + (64 - 39,06)^2} = \sqrt{100^2 + 24,94^2} = 103,06 \Omega$$

Como $X_L > X_C$, el circuito es **inductivo** (la corriente atrasa respecto a la tensión).

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{24,94}{100} = 14,0^\circ \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{100}{103,06} = 0,970$$

$$Z \approx 103,06 \Omega \text{ (inductivo)} \cdot \varphi = +14,0^\circ \cdot \cos \varphi = 0,97$$

b) Intensidades

Con $V_{ef} = 225$ V y $V_{max} = 225\sqrt{2} = 318,2$ V:

$$I_{ef} = \frac{V_{ef}}{Z} = \frac{225}{103,06} = 2,18 \text{ A} \quad I_{max} = I_{ef} \sqrt{2} = 3,09 \text{ A}$$

La corriente atrasa 14° respecto a la tensión:

$$i(t) = 3,09 \sin(320t - 14^\circ) \text{ A} = 3,09 \sin(320t - 0,244) \text{ A}$$

$$I_{ef} \approx 2,18 \text{ A} \cdot I_{max} \approx 3,09 \text{ A}$$

c) Tensiones en C y en L

$$V_C = I_{ef} X_C = 2,18 \cdot 39,06 = 85,3 \text{ V} \quad V_L = I_{ef} X_L = 2,18 \cdot 64 = 139,7 \text{ V}$$

$$V_C \approx 85,3 \text{ V} \cdot V_L \approx 139,7 \text{ V} \text{ (eficaces)}$$

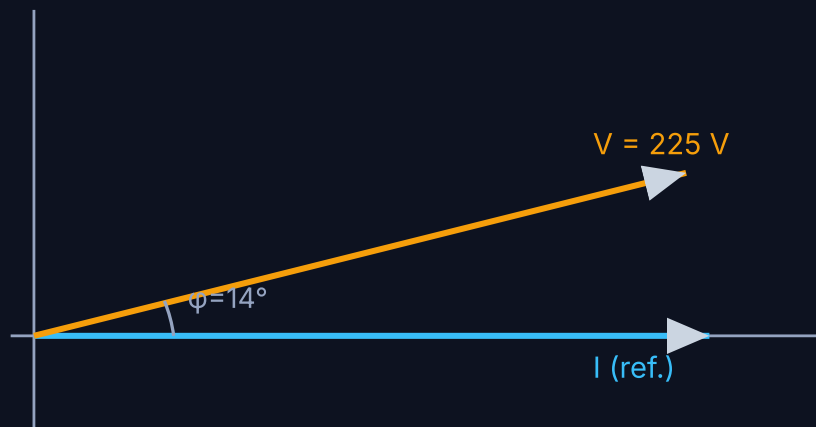
d) Potencias y diagrama fasorial

$$S = V_{ef} I_{ef} = 225 \cdot 2,18 = 491,2 \text{ VA}$$

$$P = V I \cos \varphi = 491,2 \cdot 0,970 = 476,6 \text{ W } (= I^2 R)$$

$$Q = V I \sin \varphi = 491,2 \cdot 0,242 = 118,9 \text{ VAr (inductiva)}$$

$$S \approx 491 \text{ VA} \cdot P \approx 477 \text{ W} \cdot Q \approx 119 \text{ VAr (inductiva)}$$



Circuito inductivo ($X_L > X_C$): la tensión V adelanta a la corriente I un ángulo $\varphi = 14^\circ$.

Ejercicio 4 · Combinacional con puertas lógicas

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 1,0)

ENUNCIADO

Control de un elevador con 4 entradas: transductores A_1 , A_2 y pulsadores P_1 , P_2 . La salida F cumple: $F=0$ si $P_1=P_2=0$; $F=1$ si $P_1=P_2=1$; $F=A_2$ si $P_1=0$, $P_2=1$; y $F=\overline{A_1} \cdot \overline{A_2}$ si $P_1=1$, $P_2=0$. Se pide:

- Construir la tabla de verdad. (0,5 p.)
- Mapa de Karnaugh y función simplificada en suma de productos (minterms). (1,0 p.)
- Diseñar el circuito con el menor número de puertas NAND de dos entradas (simbología ANSI-IEEE). (1,0 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Traducimos las cuatro condiciones (según los pulsadores) a la salida para cada combinación de entradas, agrupamos en el mapa de Karnaugh de 4 variables y expresamos el resultado con puertas NAND (recordando que $OR(a,b) = NAND(a',b')$).

a) Tabla de verdad

Orden de bits Dec = $8 \cdot A_1 + 4 \cdot A_2 + 2 \cdot P_1 + P_2$. Para cada valor de (P_1, P_2) se aplica la condición correspondiente:

Dec	A_1	A_2	P_1	P_2	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

Minterms con $F=1$: $\Sigma(2,3,5,6,7,10,11,13,15)$.

b) Mapa de Karnaugh y simplificación

$A_1 A_2 \setminus P_1 P_2$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	0	1	1

Agrupamos tres cuartetos:

- $P_1 \cdot A_1'$ (grupo 2,3,6,7): $A_1=0$ y $P_1=1$.
- $P_1 \cdot A_2'$ (grupo 2,3,10,11): $A_2=0$ y $P_1=1$.
- $A_2 \cdot P_2$ (grupo 5,7,13,15): $A_2=1$ y $P_2=1$.

$$F = \overline{A_1} P_1 + \overline{A_2} P_1 + A_2 P_2 = P_1 (\overline{A_1} + \overline{A_2}) + A_2 P_2 = P_1 \overline{A_1 A_2} + A_2 P_2$$

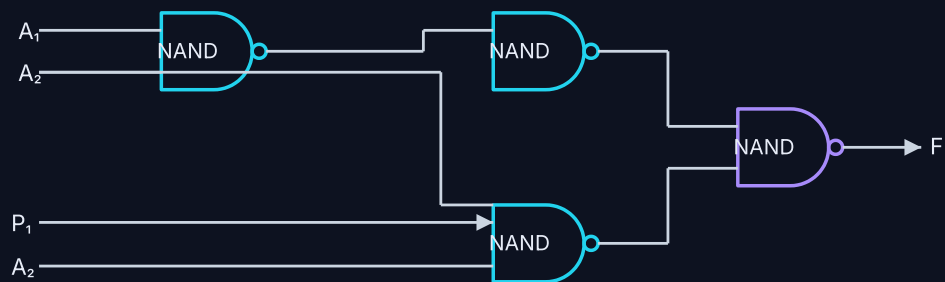
$$F = P_1 \cdot (A_1 \cdot A_2)' + A_2 \cdot P_2$$

c) Circuito con puertas NAND de 2 entradas

Como $F = P_1 \overline{A_1 A_2} + A_2 P_2$ es una suma de dos productos, y $OR(a,b) = NAND(a',b')$, bastan **4 puertas NAND de 2 entradas**:

$$G_1 = \overline{A_1 A_2}, \quad G_2 = \overline{P_1 G_1}, \quad G_3 = \overline{A_2 P_2}, \quad F = \overline{G_2 G_3}$$

En efecto, $F = \overline{G_2 G_3} = \overline{\overline{P_1 G_1} \cdot \overline{A_2 P_2}} = P_1 G_1 + A_2 P_2 = P_1 \overline{A_1 A_2} + A_2 P_2. \checkmark$



$$G_1 = \text{NAND}(A_1, A_2) \cdot G_2 = \text{NAND}(P_1, G_1) \cdot G_3 = \text{NAND}(A_2, P_2) \cdot F = \text{NAND}(G_2, G_3)$$

Implementación con 4 puertas NAND de 2 entradas.

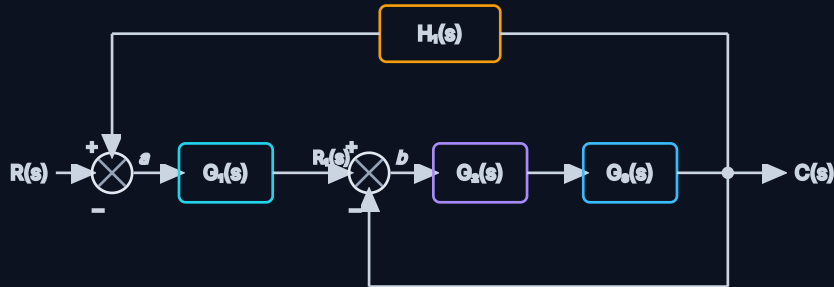
Ejercicio 5 · Sistema de control en lazo cerrado

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,75 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Sistema de control en lazo cerrado para mantener el régimen de giro de una bomba centrífuga (diagrama de bloques de la figura). Se pide:

- Función de transferencia del segundo lazo (interno) de realimentación $C(s)/R_1(s)$. (0,75 p.)
- Función de transferencia del sistema $C(s)/R(s)$. (0,75 p.)
- Particularizar con $G_1=4$, $G_2=1/(s+2)$, $G_3=1/(s+1)$, $H_1=1/s$. (0,5 p.)
- Indicar el orden del sistema y determinar su estabilidad por el criterio de Routh. (0,5 p.)



Lazo interno (G_2G_3 con realimentación unitaria negativa) dentro del lazo externo con $H_1(s)$, también negativo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Un lazo con realimentación negativa de ganancia directa G y realimentación H tiene función de transferencia $\frac{G}{1+GH}$. Reducimos primero el lazo interno ($H=1$) y luego el externo ($H=H_1$). El criterio de Routh estudia el signo de la primera columna de la tabla formada con los coeficientes del denominador.

a) Lazo interno $C(s)/R_1(s)$

El lazo interno tiene rama directa G_2G_3 y realimentación **unitaria negativa** (la salida C vuelve al sumador b con signo $-$):

$$\frac{C(s)}{R_1(s)} = \frac{G_2G_3}{1 + G_2G_3}$$

$$C/R_1 = G_2G_3 / (1 + G_2G_3)$$

b) Sistema completo $C(s)/R(s)$

Sea $M = G_2G_3/(1+G_2G_3)$. La rama directa hasta C es G_1M y la realimentación externa es H_1 (negativa):

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1M}{1 + G_1MH_1} = \frac{G_1 \frac{G_2G_3}{1 + G_2G_3}}{1 + G_1H_1 \frac{G_2G_3}{1 + G_2G_3}}$$

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2G_3}{1 + G_2G_3 + G_1G_2G_3H_1}}$$

c) Particularización

Con $G_1=4$, $G_2=1/(s+2)$, $G_3=1/(s+1)$, $H_1=1/s$:

$$G_1G_2G_3 = \frac{4}{(s+1)(s+2)}, \quad G_2G_3 = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad G_1G_2G_3H_1 = \frac{4}{s(s+1)(s+2)}$$

Multiplicando numerador y denominador por $s(s+1)(s+2)$:

$$\frac{C}{R} = \frac{4s}{s(s+1)(s+2) + s + 4} = \frac{4s}{s^3 + 3s^2 + 3s + 4}$$

$$C(s)/R(s) = 4s / (s^3 + 3s^2 + 3s + 4)$$

d) Orden y estabilidad (Routh)

El denominador es de grado 3 → **sistema de 3.º orden**. Ecuación característica $s^3 + 3s^2 + 3s + 4 = 0$. Tabla de Routh:

s^3	1	3
s^2	3	4
s^1	$b_1 = (3 \cdot 3 - 1 \cdot 4)/3 = 5/3 \approx 1,67$	0
s^0	4	

Todos los términos de la **primera columna** (1; 3; 1,67; 4) son **positivos**: no hay cambios de signo, por lo que ninguna raíz tiene parte real positiva.

Sistema de 3.º orden y ESTABLE (criterio de Routh: sin cambios de signo)